

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Batch (ব্যাচ) কী?**

উত্তরঃ অপারেটিং সিস্টেমে Batch (ব্যাচ) হলো একই ধরনের একাধিক কাজ (Jobs) একসাথে গ্রুপ করে জমা দেওয়া, যাতে সেগুলো ব্যবহারকারীর সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়াই ধারাবাহিকভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়া করা যায়।

***** ২। ব্যাচ প্রসেসিং সিস্টেম (Batch Processing System)****বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১

উত্তরঃ যে পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি প্রোগ্রাম প্রসেস করার পর পরবর্তী প্রোগ্রাম করে তাকে ব্যাচ প্রসেসিং হয়।



*** ৩। JCL কী?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ JCL এর পূর্ণরূপ হলো Job Control Language. এটি একটি বিশেষ স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা প্রধানত IBM Mainframe সিস্টেমে ব্যবহৃত হয় কোনো জব (Job) কীভাবে চালানো হবে তা অপারেটিং সিস্টেমকে নির্দেশ দিতে।

অর্থাৎ, একটি Job কখন, কীভাবে, কোন রিসোর্স ব্যবহার করে চলবে—সব নির্দেশ JCL দিয়ে দেওয়া হয়।

*** ৪। Spooling (স্পুলিং) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১৪, ১৫, ১৭

উত্তরঃ Spooling মানে হলো Simultaneous Peripherals Output Line. বিভিন্ন Peripheral Device এর মধ্যে Data Transmission এর ক্ষেত্রে গতির যে অসমঞ্জস্যতা দেখা দেয় তা দূর করার জন্য CPU এর অলস সময় কমিয়ে প্রসেসিং এর গতি বৃদ্ধি করার পদ্ধতিকে Spooling বলা হয়।

*** ৫। Throughput কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ Operating System দ্বারা মোট কাজের পরিমাণকে Throughput বলে। যেমন : একটি প্রিন্টার এক মিনিটে কত পৃষ্ঠা প্রিন্ট করতে পারে, সেটা প্রিন্টারের Throughput.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Batch Processing System এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৩, ২৪

উত্তরঃ Batch Processing System এর সুবিধাসমূহ :

- ১.প্রোগ্রামের Input Output অপারেশন পরিচালনার জন্য সরাসরি Input কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
- ২.Batch Processing System অনেক সহজ সরল।
- ৩.অল্প সময়ে সমস্যা সমাধান করা যায়।
- ৪.কাজ করার সময় কোনো প্রকার বিরতি প্রয়োজন হয় না।
- ৫.Batch Processing-এর সময় Operator এর মধ্যস্থতা করার প্রয়োজন হয় না।

Batch Processing সিস্টেম এর অসুবিধা হলো :

- ১.একটির পর আরেকটি কাজ সমাধান করতে হয় তাই সময় অনেক বেশি লাগে।
- ২.এ পদ্ধতিতে কিছু সময় ধরে Job সংগ্রহ করে Batch তৈরি করা হয়। ফলে Data হারানোর সম্ভাবনা থাকে।
- ৩.Batch Monitoring করার জন্য অতিরিক্ত Algorithm এর দরকার হয়।
- ৪.একটি Job শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য Job শুরু করা যায় না।
- ৫.ইন্টারেক্টিভিটি নেই।



*** ২। JCL এর উদ্দেশ্য ও ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ১০, ১৪ 'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ২১

উত্তরঃ JCL-এর প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- i) Job Submit করা ও Execute করা।
- ii) Input/Output Resource নির্ধারণ।
- iii) Resource Allocation ও Management
- iv) Job Step ও Execution Control
- v) Batch Processing সহজ ও স্বয়ংক্রিয় করা।
- vi) ব্যবহারকারীর উপস্থিতি ছাড়াই Jobs সম্পন্ন হয়।

JCL এর ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) Job Submit করা
- ii) কোন ফাইল ব্যবহার হবে এবং আউটপুট কোন ডিভাইসে যাবে তা JCL দ্বারা নির্দেশ করা হয়।
- iii) Job চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় CPU, Memory, Tape বা Disk Allocation
- iv) Job এর Resource usage ট্র্যাক করা।
- v) Access control এবং অনুমোদন নির্ধারণ করা।

**** ৩। Spooling এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।**

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৯, ১২, ১২'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২১

উত্তরঃ Spooling এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) CPU Idle কমানো
- ii) I/O ডিভাইসের ধীরগতি মোকাবিলা
- iii) একাধিক ব্যবহারকারীর Jobs একসাথে Spool করে OS একের পর এক প্রক্রিয়াকরণ করে।
- iv) একসাথে অনেক Job জমা রাখা যায়।
- v) Output Device (Printer/Tape) এবং CPU-এর ব্যবহারের সমন্বয় করা যায়।
- vi) Batch Processing স্বয়ংক্রিয় ও কার্যকর হয়।



৪। JCL এর Statement গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Job Control Language (JCL) হলো IBM Mainframe কম্পিউটারে Job নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত একটি ভাষা। JCL-এ মূলত ৩ ধরনের প্রধান Statement থাকে –

১) JOB Statement

- i) একটি Job এর শুরু নির্দেশ করে।
- ii) Job এর নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ইউজার তথ্য ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়।
- iii) প্রতিটি JCL প্রোগ্রামে একটি মাত্র JOB Statement থাকে।

২) EXEC Statement

- i) কোন প্রোগ্রাম বা প্রসিডিউর (Procedure) চালানো হবে তা নির্ধারণ করে।
- ii) একাধিক EXEC Statement থাকতে পারে।

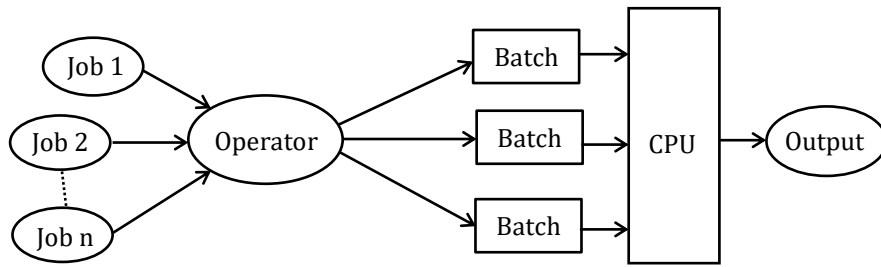
৩) DD (Data Definition) Statement

- i) ইনপুট/আউটপুট ফাইল বা ডেটাসেট সংজ্ঞায়িত করে।
- ii) EXEC Statement এর সাথে সম্পর্কিত থাকে।

*** ১। Batch Processing System বর্ণনা কর।

বাকাশির্বা- ২০০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৮'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৪'পরি

উত্তরঃ যে অপারেটিং সিস্টেম একটির পর আরেকটি প্রোগ্রাম পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করে তাকে ব্যাচ প্রসেসিং সিস্টেম বলে। ব্যাচ প্রসেসিং এর ২টি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা : একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে এবং অন্যটি হলো একটি প্রোগ্রাম যখন পরিচালনা শুরু করা হয় তখন সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য প্রোগ্রাম তার কার্যক্রম শুরু করতে পারে না। ব্যাচ প্রসেসিং সিস্টেমের উদাহরণ হলো : মাইক্রো কম্পিউটারের ব্যবহৃত MS-DOS, Cp/M এবং Pc-DOS অপারেটিং সিস্টেম। ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণ ১৯৭০ এর দশকে খুব জনপ্রিয় ছিল। কাজগুলো ব্যাচে সম্পাদিত হয়।



চিত্র : ব্যাচ প্রসেসিং সিস্টেম

ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীরা কম্পিউটারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে না। প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি পাখি কার্ডের মতো একটি অফলাইন ডিভাইস ব্যবহার করে এবং কম্পিউটার অপারেটরের কাছে জমা দিতে তাদের কাজ প্রস্তুত করে। অনুরূপ প্রয়োজনীয় কাজ গুলো প্রক্রিয়াকরণের গতি বাড়ানোর জন্য একটি গ্রুপ হিসেবে কার্যকর করা হয়। প্রোগ্রামাররা একবার অপারেটরের কাছে তাদের প্রোগ্রামগুলি ছেড়ে দিলে

তারা প্রয়োজনের সাথে প্রোগ্রামগুলিকে বাছাই করে। ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেম একই ধরনের কাজ গুলোকে একটি ব্যাচ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং একই সাথে কার্যকর করা হয়।

**** ২। Spooling Process বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৮, ১৯'পরি

উত্তরঃ Spooling এর পূর্ণরূপ হলো Simultaneous Peripheral Output Line. Spooling হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেম এর মাধ্যমে একাধিক I/O Operation একত্রে কাজ করতে পারে এবং তথ্য সাময়িকভাবে সঞ্চিত হয়। Computer Networking এর জন্য Spooling অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

একটি অপারেটিং সিস্টেমে, স্পুলিং নিম্নলিখিত ধাপে কাজ করে। যেমন :

Spooling Process : Card Reader যে হারে Data Delivery করবে Memory একই রেট এ Data Receive করতে হবে। অন্যদিকে Memory যে Rate এ Data Printer কে Delivery দিবে Printer সে Rate এ Receive করে Print করতে হবে। যদি Sender ও Receiver এর Speed এর পার্থক্য হয়, তাহলে উচ্চ গতির ডিভাইস Pass করবে Idle সময় আর নিম্ন গতির ডিভাইস Busy থাকবে। তার মানে হচ্ছে একে অন্যের জন্য Idle থাকতে হবে। চিত্রে Spooling এর মাধ্যমে Data Transfer হচ্ছে, যেখানে Card Reader এর Data, Disk এ সংগ্রহ করে তা Memory তে Spooling Data Transfer হচ্ছে। অন্যদিকে Memory হতে Output এ Data Operator এর

সময় পুনরায় Disk সংগ্রহ করে Spooled এর মাধ্যমে Printer এ Data Transfer হচ্ছে।

